



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto

**Aplicación móvil para la mejora de la efectividad
en el reporte de incidencias ciudadanas en
Tacna, 2026**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Villanueva Mamani, Royser Alonsso

(2021071090)

Arteaga Ramos, Javier Octavio

(2007028981)

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva	Royser Villanueva	26/09/2026	Versión Original
2.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva	Royser Villanueva	03/10/2026	Arreglar secciones del documento

Aplicación móvil para la mejora de la efectividad en el reporte de incidencias ciudadanas en Tacna, 2026 **Documento de Arquitectura de Software**

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Mag. Ricardo Valcárcel	Mag. Ricardo Valcárcel	26/09/2026	Versión Original
2.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva	Royser Villanueva	03/10/2026	Arreglar secciones del documento

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	5
1.1. Propósito	5
1.2. Alcance	5
1.3. Definición, siglas y abreviaturas	6
1.4. Referencias	9
1.5. Visión General	10
2. Representación Arquitectónica	11
2.1. Escenarios	11
2.2. Vista Lógica	12
2.3. Vista del Proceso	12
2.4. Vista del desarrollo	13
2.5. Vista Física	14
3. Objetivos y limitaciones Arquitectónicas	15
3.1. Disponibilidad	15
3.2. Seguridad	15
3.3. Adaptabilidad	16
3.4. Rendimiento	17
4. Análisis de Requerimientos Funcionales	17
4.1. Requerimientos funcionales	17
4.2. Requerimientos no funcionales	19
5. Vistas de Casos de Uso	21
5.1. Diagrama de Casos de Uso por Módulo	21
6. Vista Lógica	24
6.1. Diagrama de Paquetes	24
6.2. Diagrama Contextual	25
6.3. Diagrama de Secuencia (Diseño)	25
6.4. Diagrama de Objetos	34
7. Vista de Procesos	35
7.1. Diagrama de Proceso Actual	35
7.2. Diagrama de Proceso Propuesto	36
7.3. Diagrama de Secuencia del Proceso Propuesto	37
8. Vista de Despliegue (Física)	38
8.1. Diagrama de Contenedor	38
8.2. Diagrama de Despliegue	39

9. Vista de Implementación (Desarrollo)	39
9.1. Diagrama de Componentes	39
10. Vista de Datos	40
10.1. Diagrama Entidad Relación	40
11. Calidad	40
11.1. Escenario de Seguridad	40
11.2. Escenario de Usabilidad	41
11.3. Escenario de Adaptabilidad	41
11.4. Escenario de Disponibilidad	42
11.5. Escenario de Rendimiento	42

Documento de Arquitectura de Software

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito del presente Documento de Arquitectura de Software (SAD) es describir de manera detallada la arquitectura del sistema TacnaReporta, una aplicación móvil colaborativa para el reporte y seguimiento de incidencias ciudadanas en la ciudad de Tacna.

Este documento tiene como objetivos específicos:

- Documentar las decisiones arquitectónicas tomadas durante el diseño del sistema, incluyendo la organización en capas, los componentes principales y las relaciones entre ellos.
- Servir como guía técnica para el equipo de desarrollo durante la implementación del sistema, asegurando la coherencia entre el diseño y el código fuente.
- Facilitar la comunicación entre los interesados (stakeholders), incluyendo al investigador, el asesor académico y las entidades competentes, proporcionando una visión clara y comprensible de la estructura del sistema.
- Establecer las bases para la evaluación de la calidad del sistema, definiendo los escenarios de calidad que deben cumplirse.
- Proporcionar una referencia para el mantenimiento y la evolución futura del sistema, documentando las decisiones de diseño que puedan afectar su escalabilidad y adaptabilidad.

El SAD está dirigido principalmente al equipo de desarrollo, al asesor académico y a los evaluadores del proyecto, así como a cualquier interesado que requieran comprender la estructura técnica del sistema.

1.2. Alcance

El presente Documento de Arquitectura de Software abarca la arquitectura del sistema TacnaReporta en su totalidad, incluyendo:

- La aplicación móvil desarrollada en Flutter para dispositivos Android.
- El panel de administración web desarrollado para las entidades competentes (Municipalidad Provincial de Tacna, Policía Nacional del Perú y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú).
- Los servicios en la nube proporcionados por Firebase (Authentication, Cloud Firestore, Storage, Cloud Messaging) y Google Maps API.
- La infraestructura tecnológica sobre la que se despliega el sistema.
- Los componentes de seguridad que garantizan la protección de los datos y el control de acceso.

El documento describe la arquitectura desde múltiples vistas (lógica, procesos, desarrollo, física y escenarios), siguiendo el modelo 4+1 de

Kruchten, y establece los objetivos y limitaciones arquitectónicas, así como los escenarios de calidad que el sistema debe cumplir.

1.3. Definición, siglas y abreviaturas

Tabla 1 - Cuadro de Definiciones

Término	Definición
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface), conjunto de reglas y protocolos que permiten la comunicación entre componentes de software
Arquitectura en capas	Patrón de diseño que organiza el sistema en capas horizontales, donde cada capa tiene una responsabilidad específica y se comunica con las capas adyacentes
BCE	Boundary-Control-Entity, patrón de análisis de objetos que clasifica los objetos en tres tipos: interfaz (boundary), control y entidad
BaaS	Backend as a Service, modelo de servicio en la nube que proporciona servicios de backend sin necesidad de gestionar servidores
CI/CD	Integración Continua / Despliegue Continuo, prácticas de desarrollo que automatizan la compilación, pruebas y despliegue del software
Contenedor	Unidad de software que empaqueta el código y sus dependencias para su despliegue
Firestore	Base de datos NoSQL orientada a documentos, proporcionada por Firebase
Georreferenciación	Proceso de asignar coordenadas geográficas (latitud y longitud) a una ubicación
HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto seguro, que cifra la comunicación entre el cliente y el servidor
Incidencia	Evento o situación que afecta el bienestar, la seguridad o la calidad de vida de los ciudadanos en el espacio urbano
JWT	JSON Web Token, estándar para la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON
mHealth	Salud móvil, uso de dispositivos móviles para servicios de salud

MVP	Producto Mínimo Viable, versión inicial de un producto con las funcionalidades esenciales
NoSQL	Base de datos no relacional, que no utiliza el modelo tabular tradicional
Scrum	Marco de trabajo ágil para el desarrollo de software, basado en iteraciones cortas (sprints)
SLA	Acuerdo de Nivel de Servicio, compromiso de disponibilidad y rendimiento de un servicio
SRS	Especificación de Requerimientos de Software
SUS	System Usability Scale, cuestionario para medir la usabilidad percibida de un sistema
TLS	Transport Layer Security, protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras
UUID	Identificador Único Universal, código de 128 bits utilizado para identificar de forma única un objeto

La tabla presenta las principales definiciones técnicas utilizadas en el Documento de Arquitectura de Software de TacnaReporta. Su finalidad es establecer un lenguaje común para la interpretación de los conceptos relacionados con la arquitectura, tecnologías, seguridad, desarrollo y funcionamiento del sistema. Estas definiciones permiten facilitar la comprensión del documento por parte de los integrantes del equipo de desarrollo, docentes y demás interesados.

Fuente: Elaboración Propia.

Definición de términos técnicos del sistema TacnaReporta

Tabla 2 - Cuadro de Siglas

Sigla	Significado
API	Application Programming Interface
BaaS	Backend as a Service
BCE	Boundary-Control-Entity
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
FCM	Firebase Cloud Messaging
GPS	Global Positioning System

HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IDE	Integrated Development Environment
JWT	JSON Web Token
MVP	Minimum Viable Product
NoSQL	Not Only SQL
SAD	Software Architecture Document
SLA	Service Level Agreement
SRS	Software Requirements Specification
SUS	System Usability Scale
TLS	Transport Layer Security
UI	User Interface
UUID	Universally Unique Identifier
UX	User Experience
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

La tabla reúne las siglas y acrónimos empleados a lo largo del documento, junto con su significado correspondiente. Su inclusión permite identificar de manera rápida los términos técnicos utilizados en las diferentes vistas arquitectónicas y evita ambigüedades durante la interpretación de la documentación del sistema.

Fuente: Elaboración Propia

Lista de siglas utilizadas en el documento

Tabla 3 - Cuadro de Abreviaturas

Abreviatura	Significado
App	Aplicación
Admin	Administrador
BD	Base de Datos
Config	Configuración
Doc	Documento
Ej.	Ejemplo

Info	Información
N°	Número
Pág.	Página
Ref.	Referencia
Req.	Requerimiento
S/.	Soles (moneda peruana)
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación

La tabla presenta las abreviaturas utilizadas en el Documento de Arquitectura de Software y su significado. Estas abreviaturas permiten mantener una nomenclatura uniforme y facilitar la lectura de las diferentes secciones, tablas y representaciones relacionadas con el proyecto TacnaReporta.

Fuente: Elaboración Propia.

Lista de abreviaturas utilizadas.

1.4. Referencias

A continuación, se presentan las referencias bibliográficas y documentales utilizadas en la elaboración del presente Documento de Arquitectura de Software.

Tabla 4 - Cuadro de Referencias Bibliográficas

N°	Referencia
1	IEEE. (2000). IEEE Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems (IEEE Std 1471-2000).
2	ISO/IEC 25010. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.
3	ISO 9241-11. (2018). Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts.
4	Firestore. (2026). Firestore Documentation. Google.
5	Flutter. (2026). Flutter Documentation. Google.

La tabla presenta las principales fuentes bibliográficas utilizadas como fundamento para la elaboración de la arquitectura del sistema. Las referencias incluyen estándares y documentación técnica relacionados

con arquitectura de software, calidad, usabilidad, Firebase y Flutter. Estas fuentes proporcionan el respaldo conceptual y técnico para las decisiones adoptadas durante el diseño de TacnaReporta.

Fuente: Elaboración Propia.

Referencias bibliográficas del proyecto

Tabla 5 - Cuadro de Referencias Documentales

N°	Referencia
1	Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) - TacnaReporta, 2026.
2	Informe de Factibilidad del Proyecto TacnaReporta, 2026.
3	Informe de Visión del Proyecto TacnaReporta, 2026.
4	Business Model Canvas del Proyecto TacnaReporta, 2026.

La tabla identifica los documentos del proyecto que fueron considerados como fuentes de información para la elaboración del Documento de Arquitectura de Software. Entre ellos se encuentran la especificación de requerimientos, el informe de factibilidad, el informe de visión y el Business Model Canvas, permitiendo mantener la correspondencia entre la arquitectura propuesta y los demás documentos de planificación del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia.

Referencias documentales del proyecto TacnaReporta

1.5. Visión General

Tabla 6 - Cuadro de Estructura del Documento

Sección	Descripción
1. Introducción	Establece el propósito, alcance, definiciones, referencias y visión general del documento
2. Representación Arquitectónica	Describe las vistas arquitectónicas (escenarios, lógica, procesos, desarrollo, física)
3. Objetivos y Limitaciones Arquitectónicas	Define los objetivos de calidad y las limitaciones del sistema
4. Análisis de Requerimientos Funcionales	Resume los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema

5. Vistas de Casos de Uso	Presenta los casos de uso y escenarios arquitectónicos
6. Vista Lógica	Describe la estructura funcional del sistema (diagramas contextual, secuencia, colaboración, objetos)
7. Vista de Procesos	Describe los procesos actuales y propuestos del sistema
8. Vista de Despliegue	Describe la infraestructura física y los contenedores del sistema
9. Vista de Implementación	Describe la organización del código fuente y los componentes
10. Vista de Datos	Describe la estructura de datos del sistema (diagrama ER, diccionario de datos)
11. Calidad	Define los escenarios de calidad que el sistema debe cumplir

La tabla presenta la organización general del Documento de Arquitectura de Software y resume el propósito de cada una de sus secciones. Esta estructura permite establecer una relación ordenada entre la introducción, las vistas arquitectónicas, los requerimientos, los casos de uso, la implementación, los datos y los escenarios de calidad del sistema.

Fuente: Elaboración Propia.

Estructura general de las secciones del documento de Arquitectura del Software

2. Representación Arquitectónica

2.1. Escenarios

La vista de escenarios tiene como propósito integrar y validar las demás vistas arquitectónicas mediante la descripción de los casos de uso más críticos del sistema. Esta vista permite verificar que la arquitectura propuesta satisface los requerimientos funcionales y no funcionales, y que los componentes identificados en las otras vistas colaboran correctamente para cumplir con los objetivos del sistema.

Para TacnaReporta, los escenarios arquitectónicos se derivan de los casos de uso principales y abarcan los flujos más representativos del sistema: el reporte de una incidencia por parte de un ciudadano, el seguimiento del estado de un reporte, la gestión de reportes por parte del administrador, la validación colaborativa entre ciudadanos, la visualización de estadísticas y exportación de datos, y el registro e inicio de sesión seguro.

Esta vista se detalla en la sección 5 (Vistas de Casos de Uso) , donde se presentan los diagramas de casos de uso y sus narrativas correspondientes.

2.2. Vista Lógica

La vista lógica describe la estructura funcional del sistema, mostrando los componentes principales, sus responsabilidades y las relaciones entre ellos. Esta vista responde a la pregunta: ¿qué hace el sistema y cómo está organizado funcionalmente?

Para TacnaReporta, la vista lógica se organiza en una arquitectura en capas, que separa las responsabilidades del sistema en cuatro capas principales:

Tabla 7 - Cuadro de Vista Lógica

Capa	Responsabilidad
Capa de Presentación	Interacción con el usuario (interfaz móvil y panel web)
Capa de Lógica de Negocio	Procesamiento de reglas de negocio y coordinación de operaciones
Capa de Acceso a Datos	Comunicación con servicios externos y almacenamiento
Capa de Seguridad	Protección de datos y control de acceso

La tabla describe las cuatro capas principales que conforman la arquitectura lógica de TacnaReporta y especifica la responsabilidad de cada una. La separación entre presentación, lógica de negocio, acceso a datos y seguridad permite distribuir las responsabilidades del sistema, favoreciendo la cohesión de los componentes y reduciendo el acoplamiento entre las diferentes partes de la aplicación.

Esta organización permite mantener una alta cohesión dentro de cada capa y un bajo acoplamiento entre ellas, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la testabilidad del sistema.

Esta vista se detalla en la sección 6 (Vista Lógica) , donde se presenta el diagrama contextual y los diagramas de clases correspondientes.

Fuente: Elaboración Propia

2.3. Vista del Proceso

La vista del proceso describe la concurrencia, sincronización y comunicación entre los componentes del sistema. Esta vista responde a la pregunta: ¿cómo se ejecutan los procesos del sistema y cómo interactúan entre sí?

Para TacnaReporta, la vista del proceso identifica los siguientes procesos principales:

Tabla 8 - Cuadro de Procesos

Proceso	Descripción
Proceso de autenticación	Gestión de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña
Proceso de reporte de incidencia	Captura, georreferenciación, evidencia y envío del reporte
Proceso de notificación	Detección de cambios de estado y envío de notificaciones push
Proceso de validación colaborativa	Registro de validaciones y actualización de prioridad
Proceso de administración	Gestión de reportes, estados, entidades y usuarios
Proceso de estadísticas	Generación de gráficos y exportación de datos

La tabla identifica los principales procesos que intervienen en el funcionamiento de TacnaReporta. Se consideran las operaciones de autenticación, reporte de incidencias, notificaciones, validación colaborativa, administración y generación de estadísticas. Esta clasificación permite reconocer los procesos fundamentales que deben ser soportados por la arquitectura y facilita posteriormente su representación mediante diagramas de procesos y secuencia.

Fuente: Elaboración propia

Esta vista permite identificar los puntos de concurrencia, los recursos compartidos y los mecanismos de sincronización necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema en escenarios de uso simultáneo.

Esta vista se detalla en la sección 7 (Vista de Procesos) , donde se presentan los diagramas de proceso actual y propuesto.

2.4. Vista del desarrollo

La vista del desarrollo describe la organización del código fuente en módulos, paquetes y componentes, así como las dependencias entre ellos. Esta vista responde a la pregunta: ¿cómo está organizado el código fuente y cómo se relacionan sus componentes?

Para TacnaReporta, la vista del desarrollo se organiza en los siguientes paquetes principales:

Tabla 9 - Cuadro de Paquetes Principales

Paquete	Descripción
com.tacnareporta.app.ui	Componentes de interfaz de usuario
com.tacnareporta.app.business	Lógica de negocio
com.tacnareporta.app.data	Acceso a datos y servicios externos
com.tacnareporta.app.security	Componentes de seguridad
com.tacnareporta.admin	Panel de administración web

Esta organización facilita la modularidad, la reutilización y el trabajo colaborativo entre desarrolladores, permitiendo que cada módulo sea desarrollado y probado de manera independiente.

Esta vista se detalla en la sección 9 (Vista de Implementación) , donde se presenta el diagrama de componentes correspondiente.

Fuente: Elaboración Propia

2.5. Vista Física

La vista física describe la infraestructura tecnológica sobre la que se despliega el sistema, incluyendo servidores, dispositivos y redes. Esta vista responde a la pregunta: ¿sobre qué infraestructura se ejecuta el sistema y cómo se comunican sus componentes?

Para TacnaReporta, la vista física se basa en una arquitectura de servicios en la nube, con los siguientes componentes:

Tabla 10 - Cuadro de Arquitectura

Componente	Descripción
Dispositivos móviles	Smartphones Android/iOS de los ciudadanos
Computadoras	Equipos de los administradores para acceder al panel web
Firebase Authentication	Servicio de autenticación de usuarios
Cloud Firestore	Base de datos NoSQL en tiempo

	real
Firebase Storage	Almacenamiento de evidencia multimedia
Firebase Cloud Messaging	Servicio de notificaciones push
Google Maps API	Servicio de geolocalización y mapas
Red de internet	Conectividad móvil y Wi-Fi

Esta vista permite dimensionar los recursos de infraestructura necesarios, identificar los puntos de fallo potenciales y definir las estrategias de despliegue y escalabilidad del sistema.

Esta vista se detalla en la sección 8 (Vista de Despliegue) , donde se presenta el diagrama de contenedores correspondiente.

Fuente: Elaboración Propia

3. Objetivos y limitaciones Arquitectónicas

3.1. Disponibilidad

El objetivo de disponibilidad busca garantizar que el sistema TacnaReporta esté operativo y accesible para los usuarios en todo momento, minimizando los tiempos de inactividad y asegurando una recuperación rápida ante fallos.

Objetivo

Tabla 11 - Objetivos de Disponibilidad

Aspecto	Descripción
Objetivo	Garantizar una disponibilidad del sistema $\geq 99.5\%$, con capacidad de recuperación ante fallos en un tiempo ≤ 30 minutos
Justificación	Los ciudadanos necesitan reportar incidencias en cualquier momento, especialmente en situaciones de emergencia. La indisponibilidad del sistema afectaría la confianza y la participación ciudadana
Prioridad	Alta

La tabla establece el objetivo de disponibilidad definido para TacnaReporta, considerando tanto el porcentaje esperado de operación como el tiempo máximo de recuperación ante fallos. Estos parámetros buscan garantizar que el sistema permanezca accesible para los ciudadanos y que pueda recuperar su funcionamiento en un periodo establecido cuando se produzcan interrupciones.

3.2. Seguridad

El objetivo de seguridad busca proteger los datos personales de los usuarios, garantizar la integridad de la información y asegurar que solo los usuarios autorizados accedan a las funcionalidades del sistema.

Objetivo

Tabla 12 - Objetivos de Seguridad

Aspecto	Descripción
Objetivo	Garantizar la protección de datos personales, la autenticación segura de usuarios y el control de acceso a funcionalidades administrativas, cumpliendo con la Ley N° 29733
Justificación	La aplicación maneja datos personales de los ciudadanos y evidencia multimedia de incidencias, por lo que la seguridad es un requisito crítico para generar confianza y cumplir con la normativa legal
Prioridad	Alta

La tabla define los objetivos relacionados con la protección de la información y el control de acceso al sistema. Se establece la necesidad de proteger los datos personales, garantizar una autenticación segura y restringir las funcionalidades administrativas a usuarios autorizados. Estos objetivos consideran que TacnaReporta procesa información personal y evidencia multimedia asociada a las incidencias ciudadanas.

3.3. Adaptabilidad

El objetivo de adaptabilidad busca garantizar que el sistema pueda incorporar nuevas funcionalidades, adaptarse a cambios en los requisitos y evolucionar sin afectar las funcionalidades existentes.

Objetivo

Tabla 13 - Objetivos de Adaptabilidad

Aspecto	Descripción
Objetivo	Permitir la incorporación de nuevas funcionalidades o la modificación de las existentes en un tiempo ≤ 16 horas, sin generar regresiones en el sistema

Justificación	El sistema puede requerir la incorporación de nuevos tipos de incidencia, nuevos canales de notificación o nuevas funcionalidades colaborativas. La adaptabilidad garantiza la evolución del sistema sin comprometer su estabilidad
Prioridad	Media

La tabla establece los objetivos relacionados con la capacidad del sistema para incorporar modificaciones y nuevas funcionalidades sin afectar las funcionalidades existentes. Este objetivo permite considerar la evolución de TacnaReporta ante posibles cambios en los tipos de incidencias, mecanismos de notificación y funcionalidades colaborativas.

3.4. Rendimiento

El objetivo de rendimiento busca garantizar que el sistema responda rápidamente a las solicitudes de los usuarios, optimizando el uso de recursos y minimizando los tiempos de espera.

Objetivo

Tabla 14 - Objetivos de Rendimiento

Aspecto	Descripción
Objetivo	Garantizar tiempos de respuesta ≤ 3 segundos para la carga de pantallas y ≤ 5 segundos para el envío de reportes, con un consumo eficiente de recursos
Justificación	Los usuarios esperan respuestas rápidas al utilizar la aplicación. Un rendimiento deficiente generaría frustración y abandono de la aplicación
Prioridad	Alta

La tabla define los parámetros de rendimiento esperados para TacnaReporta, considerando los tiempos máximos de respuesta para la carga de pantallas y el envío de reportes. Estos objetivos buscan garantizar una interacción fluida con la aplicación y reducir los tiempos de espera durante las operaciones principales realizadas por los usuarios.

4. Análisis de Requerimientos Funcionales

4.1. Requerimientos funcionales

Tabla 15 - Requerimientos Funcionales

N°	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de usuario	El sistema debe permitir a los ciudadanos crear una cuenta proporcionando nombre completo, correo electrónico y contraseña, con validación de datos y envío de correo de verificación	Alta
RF-02	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios registrados acceder a la aplicación validando credenciales y verificando que el correo esté verificado	Alta
RF-03	Cierre de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar su sesión de manera segura desde cualquier pantalla de la aplicación	Alta
RF-04	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios restablecer su contraseña mediante un enlace enviado a su correo electrónico con vigencia limitada	Media
RF-05	Edición de perfil	El sistema debe permitir a los usuarios actualizar su información personal (nombre, correo, teléfono) con validación de datos	Media
RF-06	Reportar incidencia	El sistema debe permitir a los ciudadanos reportar incidencias urbanas, delictivas o de emergencia mediante un formulario estandarizado con georreferenciación y evidencia multimedia	Alta
RF-07	Visualizar reportes propios	El sistema debe permitir a los ciudadanos acceder al listado completo de sus reportes, ordenados por fecha, con su estado actual	Alta
RF-08	Visualizar reportes cercanos	El sistema debe permitir a los ciudadanos visualizar los reportes de otros usuarios en un radio de 1 km en un mapa interactivo	Media

RF-09	Visualizar reportes en mapa	El sistema debe permitir a los ciudadanos visualizar todos los reportes georreferenciados en un mapa interactivo con marcadores diferenciados	Media
RF-10	Recibir notificaciones push	El sistema debe enviar notificaciones push al dispositivo del ciudadano sobre cambios en el estado de sus reportes	Alta
RF-11	Configurar notificaciones	El sistema debe permitir a los ciudadanos activar o desactivar las notificaciones push y seleccionar los tipos que desean recibir	Baja
RF-12	Validar reporte	El sistema debe permitir a los ciudadanos validar reportes de otros usuarios, marcándolos como destacados al alcanzar 5 o más validaciones	Media
RF-13	Visualizar todos los reportes	El sistema debe permitir al administrador acceder al listado completo de reportes con opciones de filtrado y búsqueda	Alta
RF-14	Actualizar estado de reporte	El sistema debe permitir al administrador actualizar el estado de los reportes siguiendo el flujo: Recibido → Validado → Atendido → Cerrado	Alta
RF-15	Asignar reporte a entidad	El sistema debe permitir al administrador asignar reportes a las entidades competentes (Municipalidad, Policía, Bomberos) según el tipo de incidencia	Media
RF-16	Visualizar estadísticas	El sistema debe permitir al administrador visualizar estadísticas y gráficos sobre los reportes registrados, con filtros por fecha y exportación de datos	Media
RF-17	Gestionar usuarios	El sistema debe permitir al administrador visualizar la	Baja

		lista de usuarios, buscar usuarios específicos y gestionar sus cuentas (activar/desactivar)	
--	--	---	--

La tabla presenta las funcionalidades que el sistema TacnaReporta debe proporcionar a sus usuarios. Los requerimientos abarcan las operaciones de registro y autenticación, gestión del perfil, reporte y consulta de incidencias, notificaciones, validación colaborativa y funcionalidades administrativas. La asignación de prioridades permite identificar aquellas funcionalidades consideradas de mayor importancia para el funcionamiento de la solución.

4.2. Requerimientos no funcionales

Tabla 16 - Requerimientos No Funcionales

N°	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que usuarios con nivel básico de competencia tecnológica completen un reporte sin asistencia
RNF-02	Rendimiento	- La aplicación debe cargar rápidamente para no frustrar al usuario - Las operaciones del sistema deben responder con rapidez - El envío de un reporte debe completarse en un tiempo aceptable - La aplicación no debe consumir recursos excesivos del dispositivo - La aplicación debe optimizar el uso de datos móviles
RNF-03	Disponibilidad	- La aplicación debe estar disponible la mayor parte del tiempo - El sistema debe recuperarse rápidamente de interrupciones
RNF-04	Seguridad	- Los datos sensibles deben almacenarse cifrados - Solo usuarios autorizados deben acceder a funcionalidades administrativas - El tratamiento de datos debe cumplir

		con la Ley N° 29733
RNF-05	Privacidad	• El usuario debe poder reportar sin revelar su identidad
		• El usuario debe aceptar los términos y la política de privacidad
RNF-06	Compatibilidad	• La aplicación debe funcionar en dispositivos Android (Android 5.0 o superior)
		• La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños y resoluciones
RNF-07	Escalabilidad	• El sistema debe soportar un crecimiento gradual de usuarios
		• El sistema debe soportar el crecimiento del volumen de datos
RNF-08	Mantenibilidad	• El código debe estar documentado para facilitar su mantenimiento
		• El código debe seguir buenas prácticas y estándares
		• El mantenimiento del sistema debe ser lo más sencillo posible

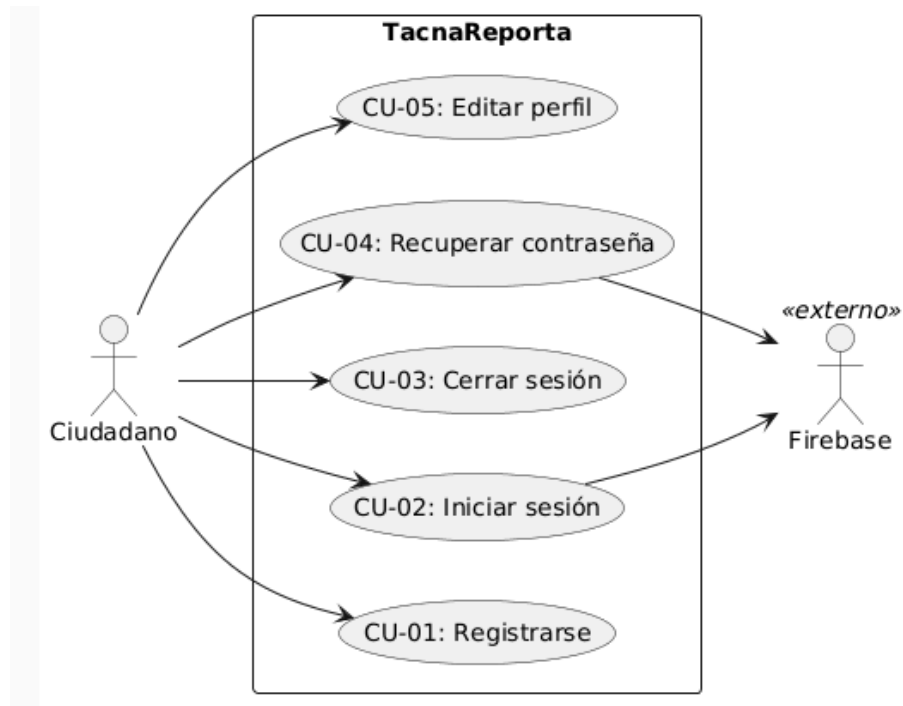
La tabla presenta las características de calidad que debe cumplir TacnaReporta además de sus funcionalidades principales. Los requerimientos abarcan aspectos de usabilidad, rendimiento, disponibilidad, seguridad, privacidad, compatibilidad, escalabilidad y mantenibilidad. Estos criterios permiten establecer condiciones técnicas que deben mantenerse durante el funcionamiento y evolución del sistema.

5. Vistas de Casos de Uso

5.1. Diagrama de Casos de Uso por Módulo

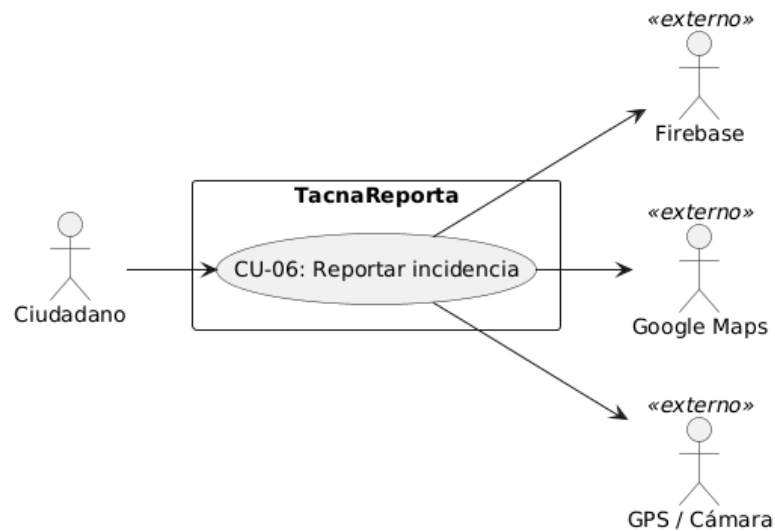
1. Registro y Autenticación

Figura 1 - Diagrama de Casos de uso de Registro y Autenticación



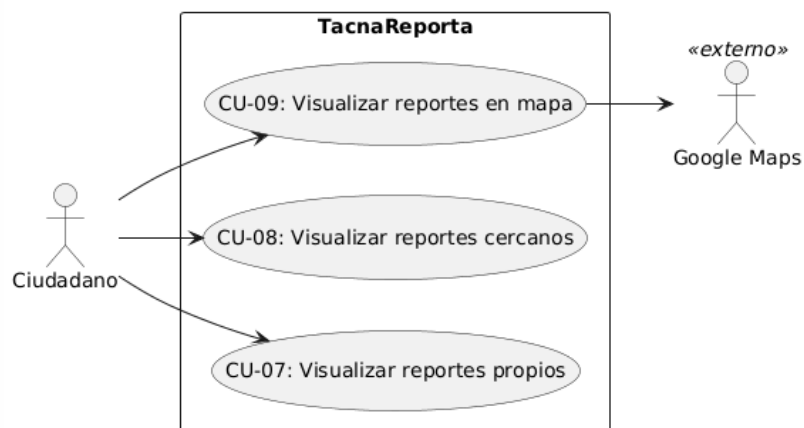
El diagrama representa las funcionalidades relacionadas con el acceso y la gestión de la cuenta del ciudadano en TacnaReporta. El actor principal es el ciudadano, quien puede registrarse, iniciar y cerrar sesión, recuperar su contraseña y editar su perfil. Estas operaciones interactúan con los servicios externos de Firestore para realizar los procesos de autenticación y gestión de credenciales, permitiendo controlar el acceso seguro a la aplicación.

2. Reporte de Incidencias



El diagrama representa el proceso mediante el cual el ciudadano registra una nueva incidencia en TacnaReporta. La funcionalidad de reportar una incidencia requiere la participación de servicios externos relacionados con Firebase, Google Maps y los recursos de GPS y cámara del dispositivo. De esta manera, el sistema permite incorporar información descriptiva, ubicación geográfica y evidencia multimedia como parte del reporte, proporcionando información suficiente para su posterior gestión.

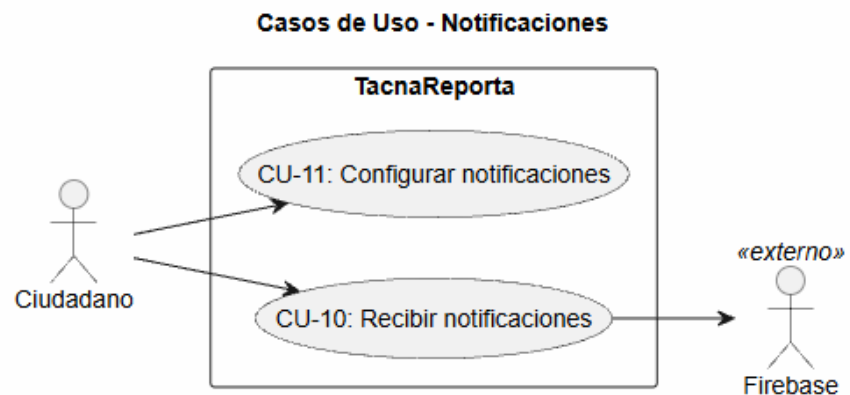
3. Visualización y Seguimiento



El diagrama representa las funcionalidades que permiten al ciudadano consultar y realizar seguimiento de las incidencias registradas. El usuario puede visualizar sus propios reportes, consultar incidencias cercanas y observar los reportes georreferenciados mediante un mapa interactivo. La integración con Google Maps permite representar espacialmente la

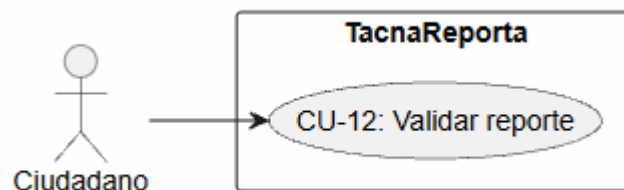
información y facilitar al ciudadano la identificación de incidencias existentes en su entorno.

4. Notificaciones



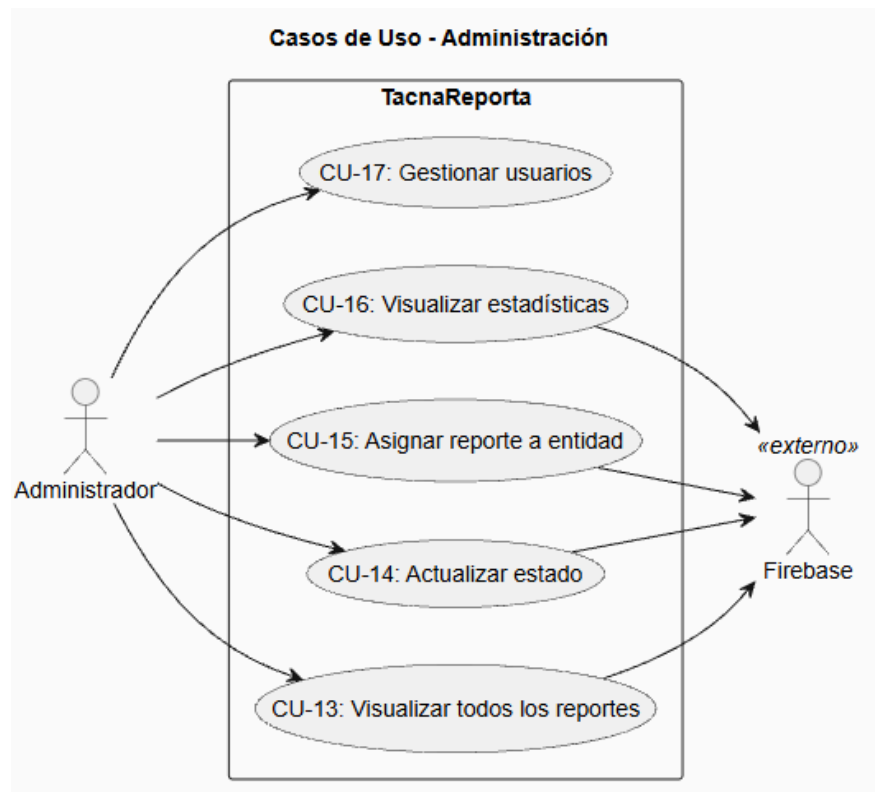
El diagrama representa el mecanismo de comunicación mediante notificaciones entre TacnaReporta y el ciudadano. El usuario puede configurar sus preferencias de notificación y recibir avisos relacionados con cambios en el estado de sus reportes. Firebase interviene como servicio externo para gestionar el envío de las notificaciones push, permitiendo mantener informado al ciudadano sobre la evolución de sus incidencias.

5. Funcionalidades Colaborativas



El diagrama representa la funcionalidad de validación colaborativa de reportes dentro de TacnaReporta. El ciudadano participa en la validación de incidencias registradas por otros usuarios, contribuyendo a identificar aquellos reportes que presentan mayor relevancia para la comunidad. Esta funcionalidad complementa el proceso de reporte individual mediante la participación colectiva de los ciudadanos.

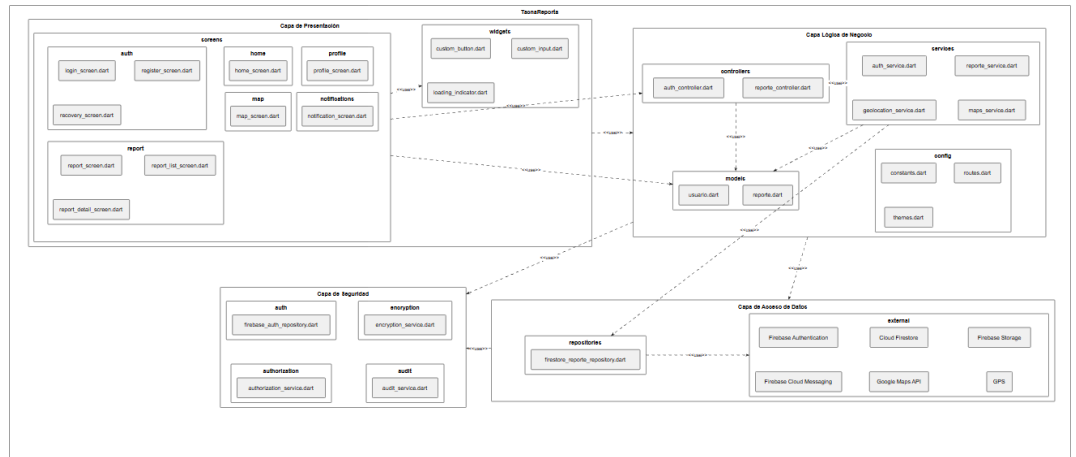
6. Administración



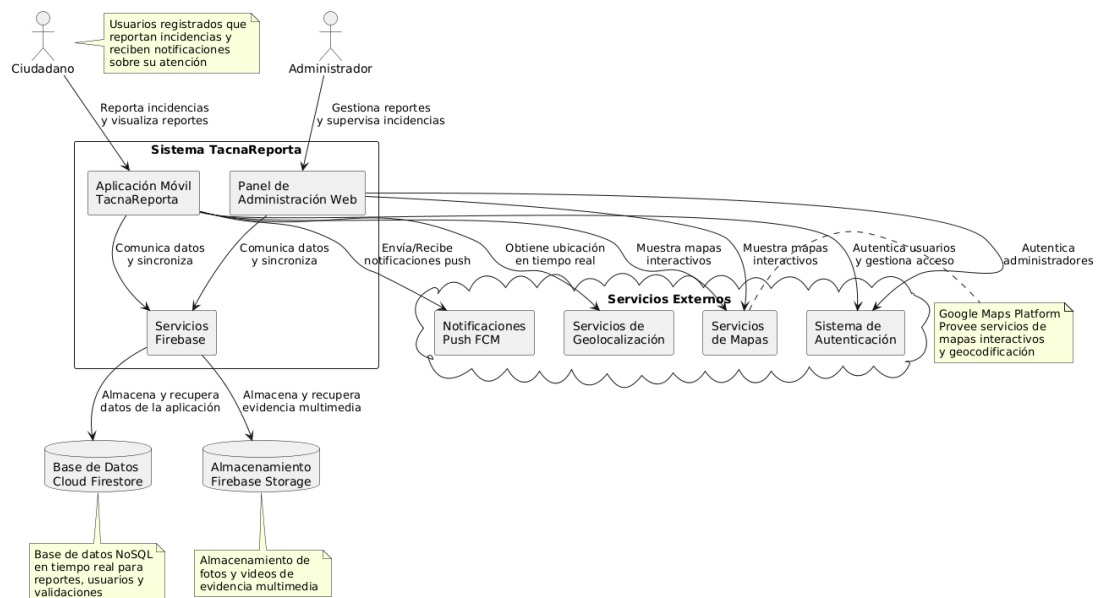
El diagrama representa las principales funcionalidades disponibles para el administrador del sistema. Este actor puede consultar todos los reportes, actualizar su estado, asignarlos a la entidad competente, visualizar estadísticas y gestionar las cuentas de los usuarios. Las operaciones administrativas se apoyan en los servicios de Firebase para acceder y actualizar la información almacenada, centralizando la gestión de las incidencias y de los usuarios de la plataforma.

6. Vista Lógica

6.1. Diagrama de Paquetes



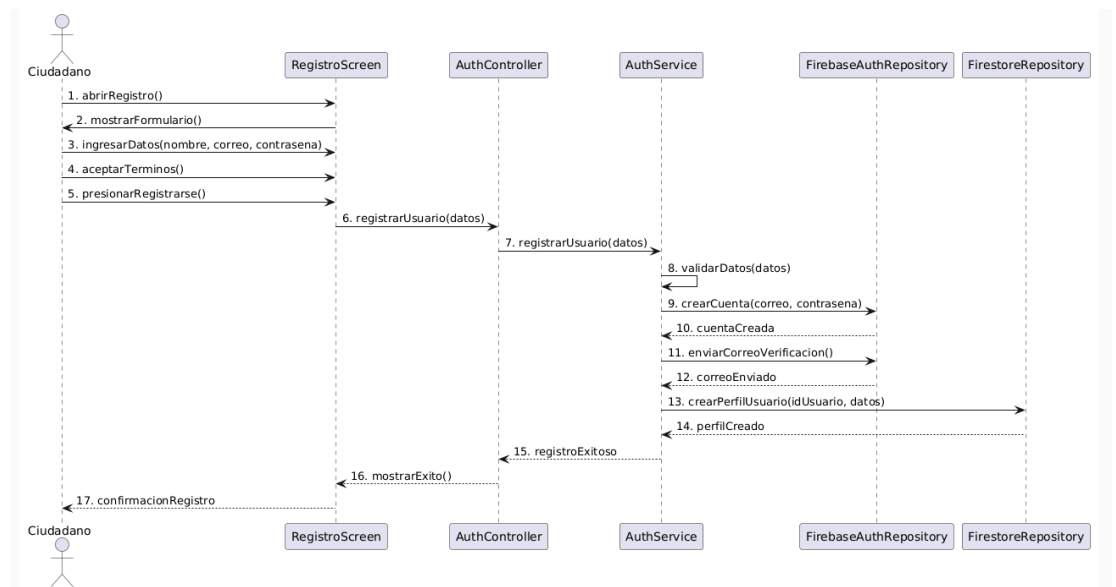
6.2. Diagrama Contextual



El diagrama contextual presenta la organización lógica general de TacnaReporta mediante cuatro capas principales: presentación, lógica de negocio, acceso a datos y seguridad. La capa de presentación concentra las interfaces utilizadas por los usuarios; la capa de lógica de negocio contiene las funcionalidades relacionadas con usuarios, reportes, administración, seguimiento y colaboración; la capa de acceso a datos integra los servicios externos como Firebase, Google Maps, GPS y cámara; y la capa de seguridad incorpora mecanismos de cifrado, autorización y auditoría. Esta separación permite distribuir las responsabilidades del sistema y facilita su mantenimiento y evolución.

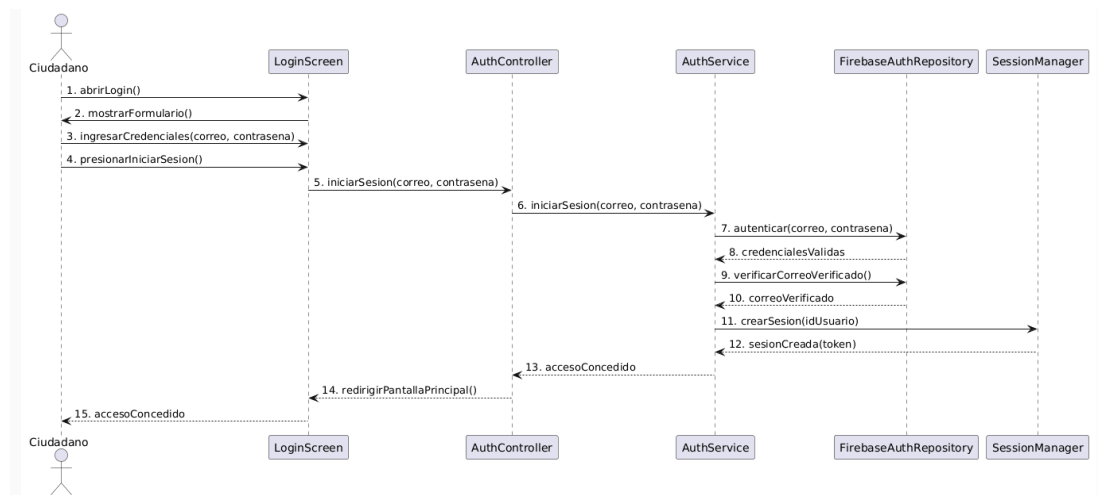
6.3. Diagrama de Secuencia (Diseño)

CU-01: Registrarse en la aplicación



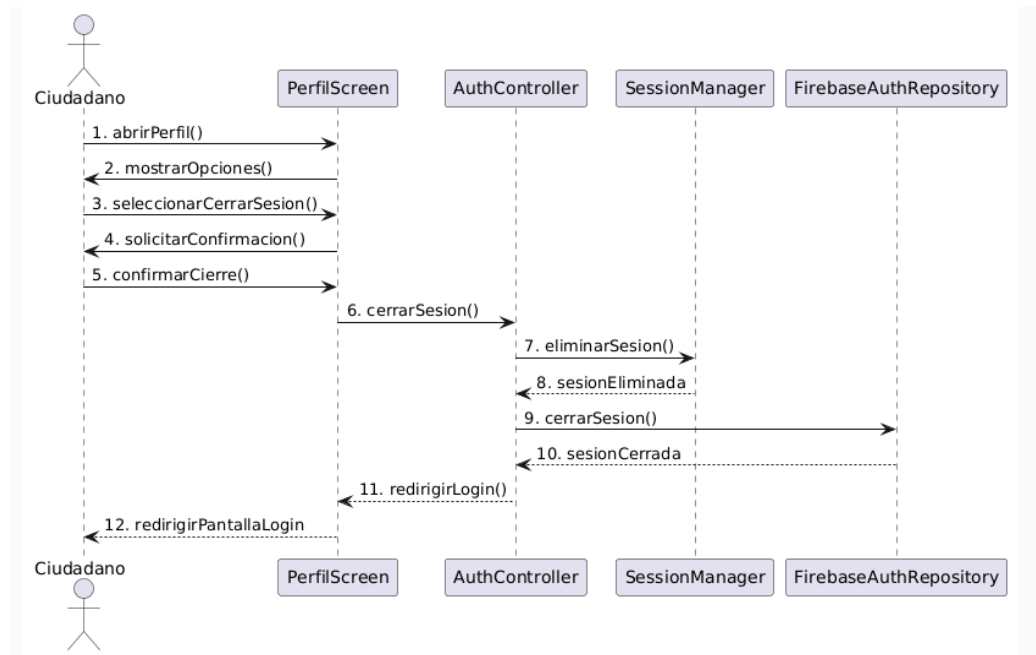
El diagrama muestra la secuencia de interacción necesaria para registrar un nuevo ciudadano en TacnaReporta. El usuario proporciona sus datos mediante la interfaz de registro, los cuales son procesados por el controlador y el servicio de autenticación antes de ser registrados en Firebase. Finalmente, el sistema crea el perfil correspondiente y confirma al ciudadano que el registro se realizó correctamente.

CU-02: Iniciar sesión



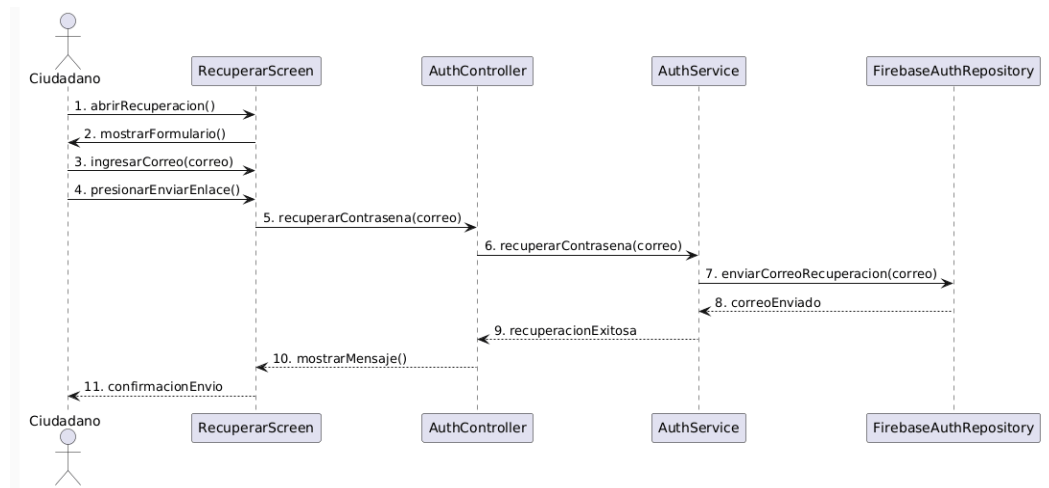
El diagrama representa el flujo de autenticación de un ciudadano registrado. El usuario introduce sus credenciales, las cuales son procesadas por los componentes de autenticación y verificadas mediante Firebase. Si la validación es satisfactoria, el sistema permite el acceso a las funcionalidades de la aplicación.

CU-03: Cerrar sesión



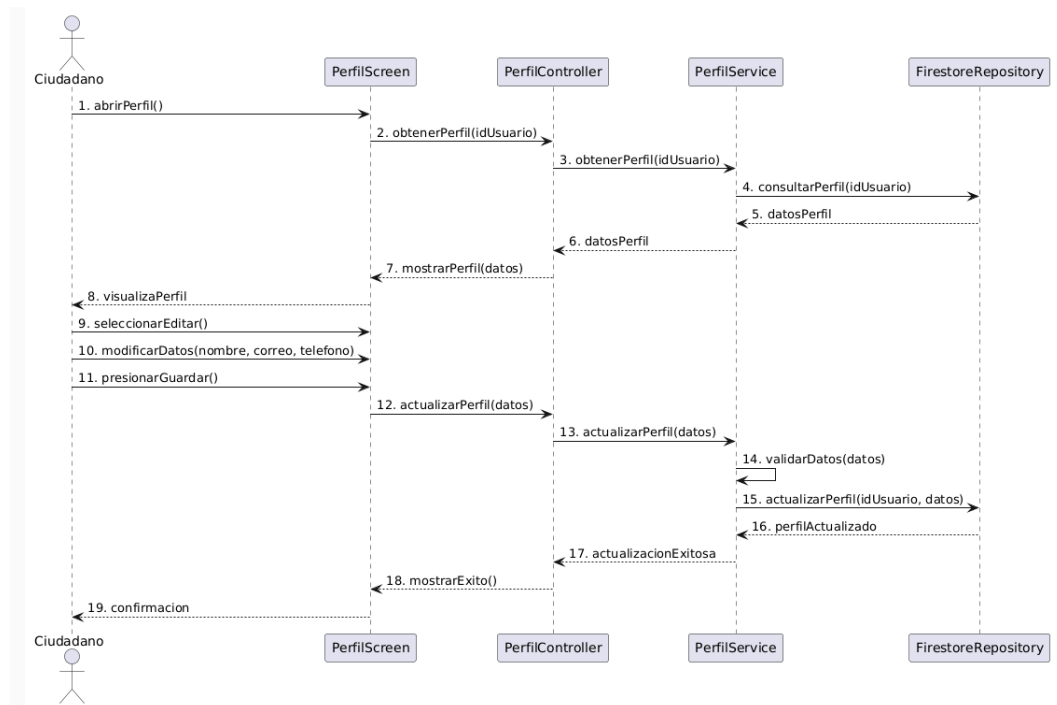
El diagrama muestra el proceso mediante el cual el ciudadano finaliza su sesión en la aplicación. La solicitud es procesada por el controlador de autenticación y el administrador de sesión, quienes realizan las operaciones necesarias para cerrar de forma segura la sesión activa y evitar el acceso posterior mediante las credenciales de la sesión anterior.

CU-04: Recuperar contraseña



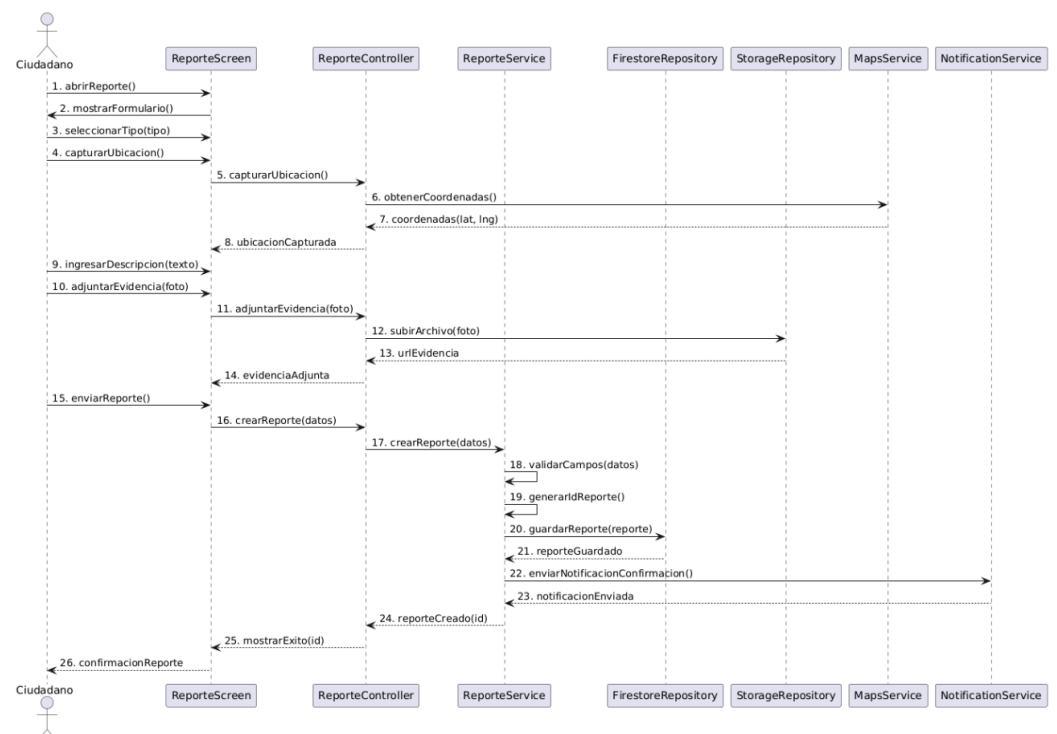
El diagrama representa el proceso de recuperación de credenciales de acceso. El ciudadano solicita el restablecimiento de su contraseña, la aplicación procesa la solicitud mediante los servicios de autenticación y Firebase genera el mecanismo correspondiente para recuperar el acceso. Finalmente, el usuario recibe la información necesaria para establecer una nueva contraseña.

CU-05: Editar perfil



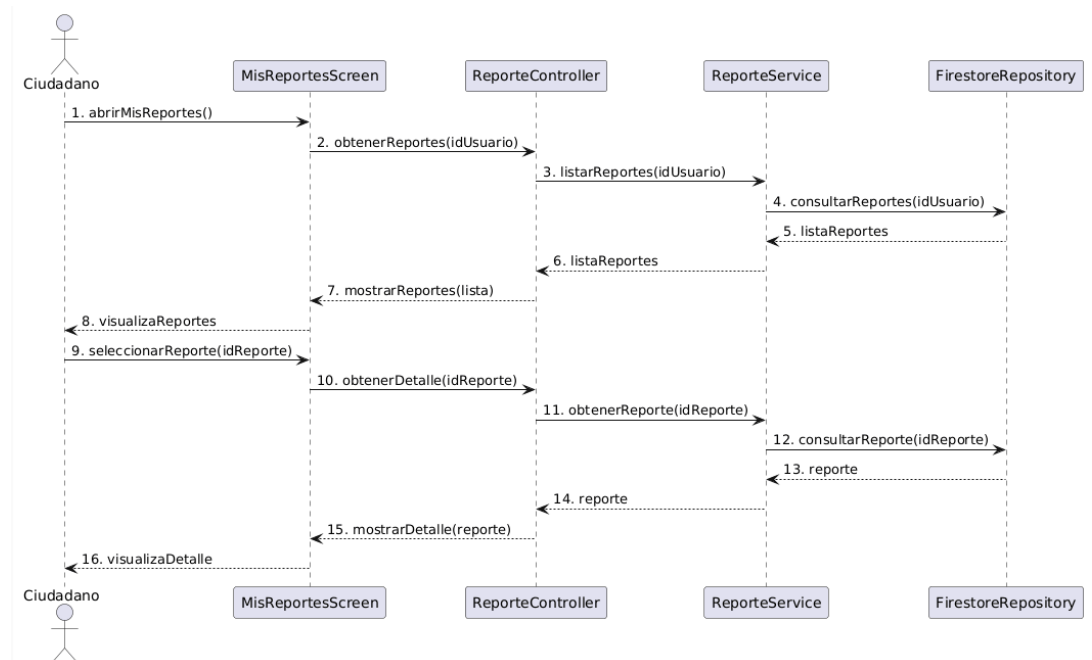
El diagrama muestra la interacción necesaria para modificar la información personal del ciudadano. Los datos ingresados mediante la interfaz son procesados por los componentes de perfil y posteriormente almacenados mediante el repositorio correspondiente. De esta forma, la información actualizada queda disponible para futuras operaciones del sistema.

CU-06: Reportar incidencia



El diagrama representa la secuencia completa para registrar una incidencia ciudadana. El usuario introduce la información del reporte y proporciona los recursos necesarios, como ubicación y evidencia multimedia. La aplicación procesa estos datos y los almacena mediante los servicios correspondientes, generando finalmente un nuevo reporte que podrá ser gestionado posteriormente.

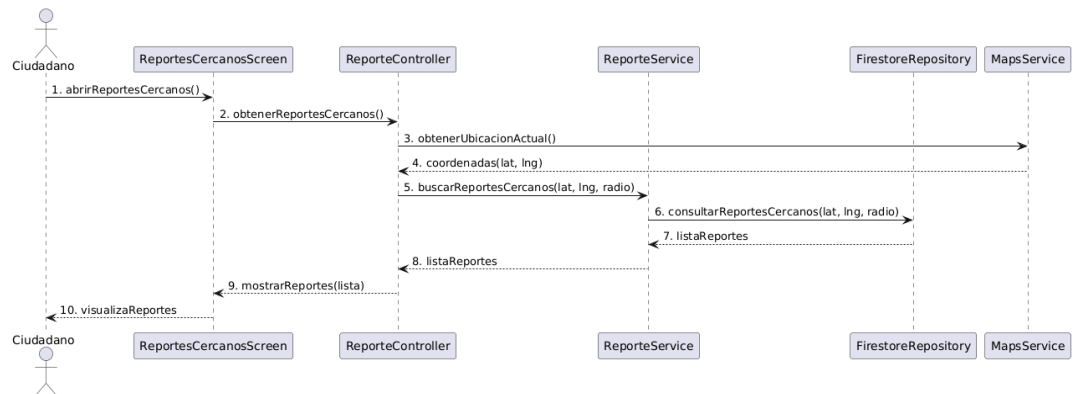
CU-07: Visualizar reportes propios



El diagrama muestra cómo el ciudadano solicita y obtiene la información correspondiente a sus propios reportes. La aplicación consulta los datos almacenados mediante el repositorio de reportes y devuelve la información al componente encargado de presentar los resultados. Esto

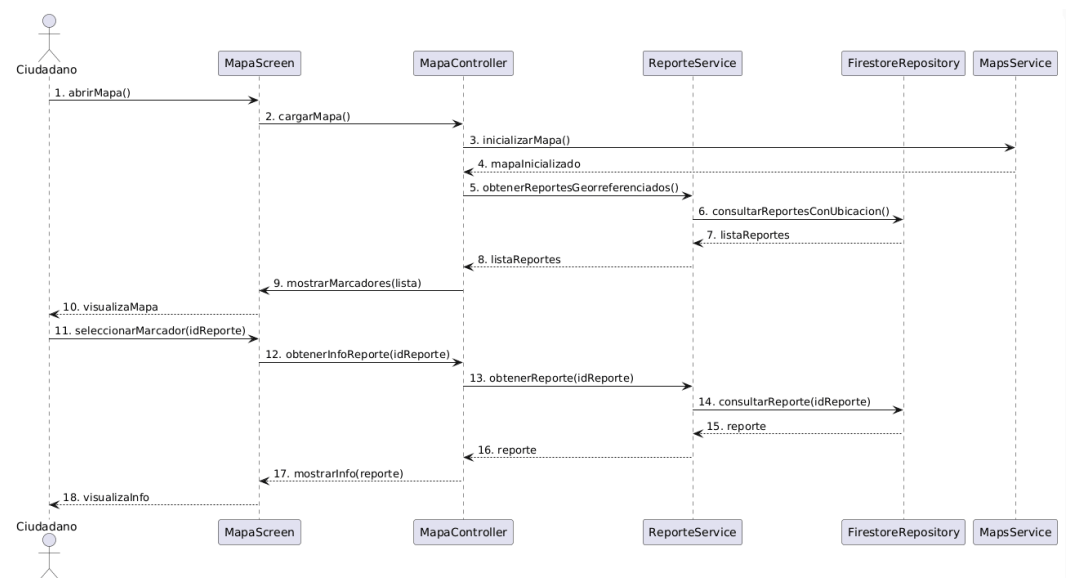
permite al usuario consultar el historial y estado de las incidencias registradas por él.

CU-08: Visualizar reportes cercanos



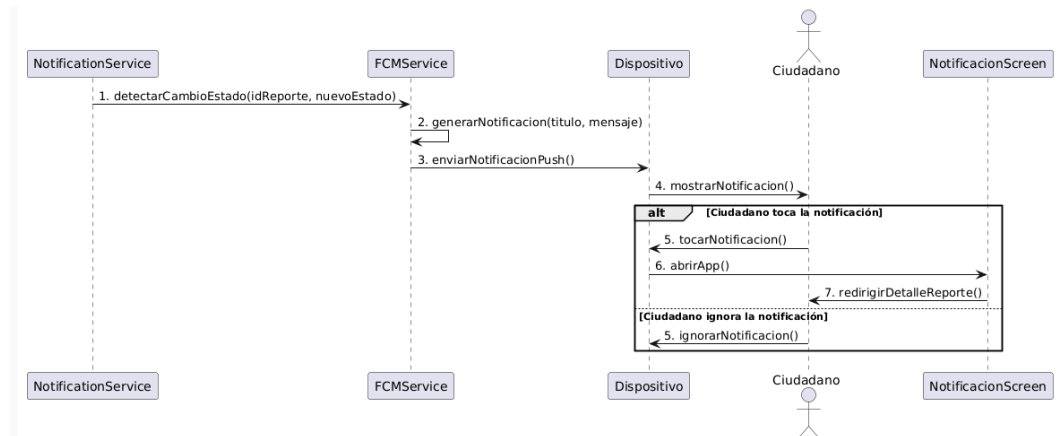
El diagrama representa el proceso de consulta de incidencias próximas a la ubicación del ciudadano. La aplicación obtiene la ubicación correspondiente y consulta los reportes disponibles dentro del área establecida, procesando posteriormente la información para mostrar al usuario las incidencias cercanas.

CU-09: Visualizar reportes en mapa



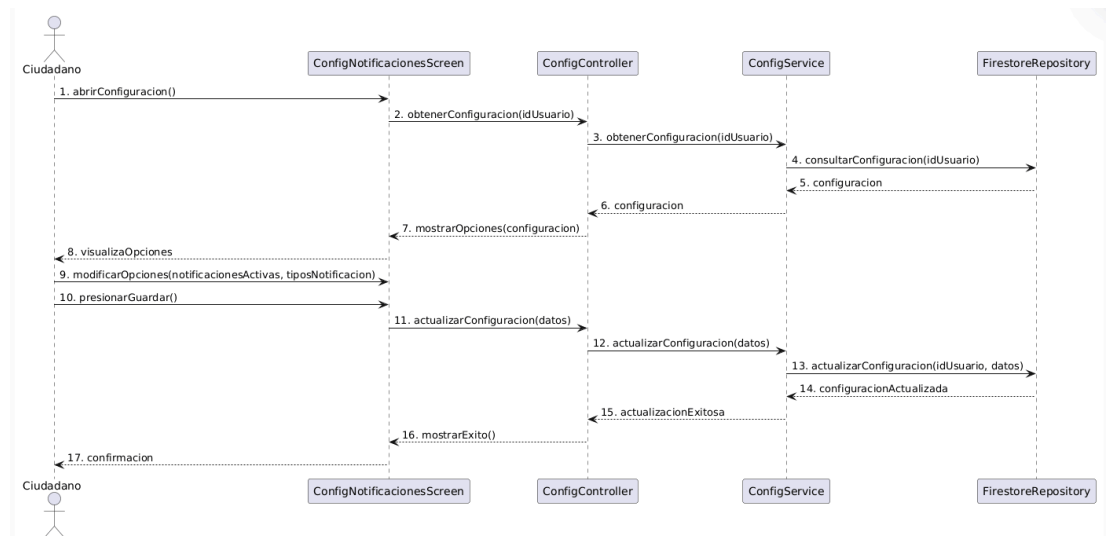
El diagrama representa la interacción entre el ciudadano, la aplicación y los servicios de mapas para visualizar las incidencias georreferenciadas. El sistema obtiene la información de los reportes y sus coordenadas para generar una representación mediante marcadores en el mapa. Esta funcionalidad permite relacionar visualmente las incidencias con su ubicación geográfica

CU-10: Recibir notificaciones push



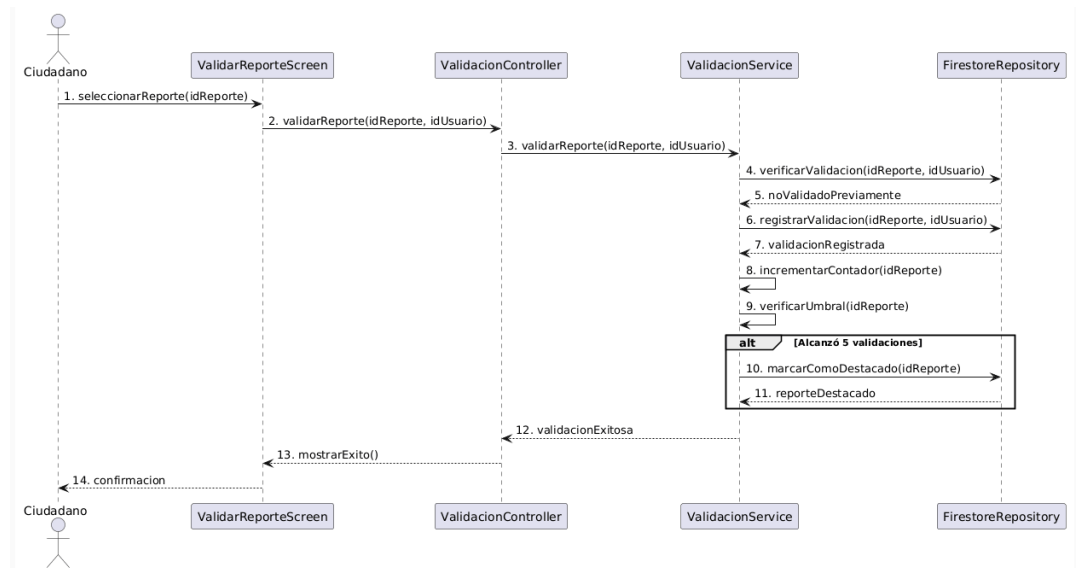
El diagrama muestra el flujo mediante el cual el ciudadano recibe una notificación cuando ocurre un cambio relevante en sus reportes. El sistema identifica el evento correspondiente y utiliza el servicio de mensajería para enviar la notificación al dispositivo del usuario, permitiendo mantenerlo informado sobre el estado de sus incidencias.

CU-11: Configurar notificaciones



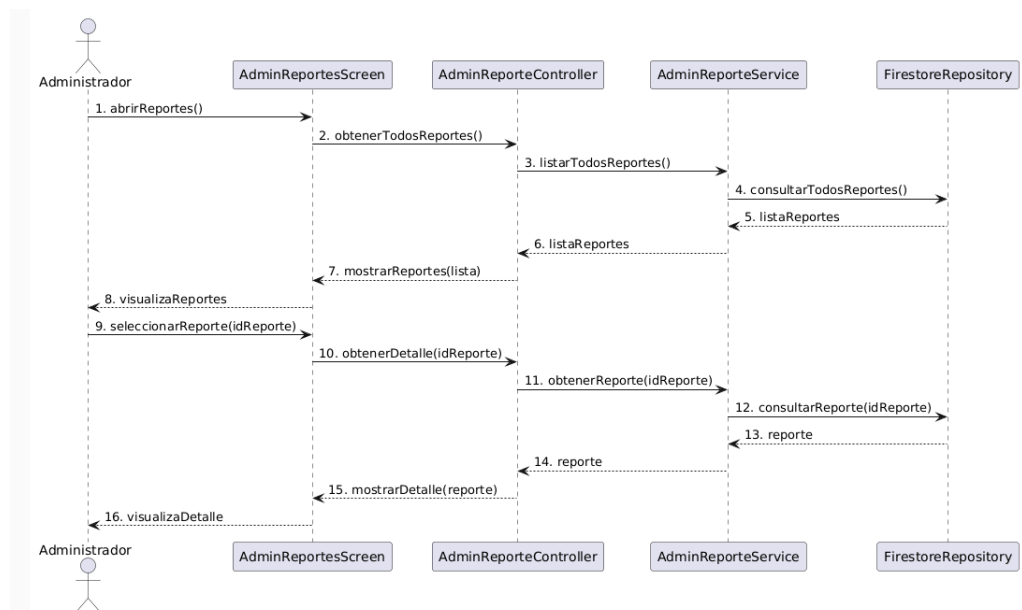
El diagrama representa el proceso mediante el cual el ciudadano establece sus preferencias de notificación. La aplicación recibe la configuración seleccionada por el usuario, la procesa y la almacena para determinar posteriormente qué tipos de notificaciones deben ser enviadas al dispositivo.

CU-12: Validar reporte



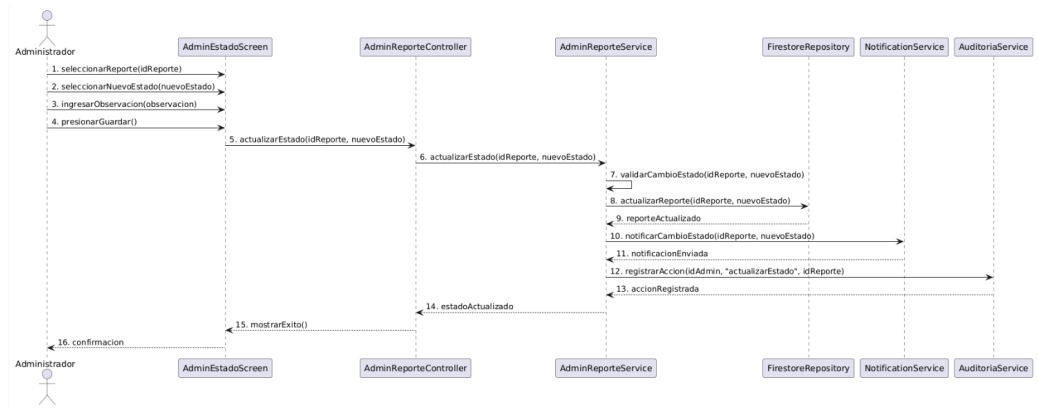
El diagrama representa la interacción mediante la cual un ciudadano valida un reporte realizado por otro usuario. La solicitud es procesada por los componentes de validación y registrada en el sistema, permitiendo actualizar la información relacionada con las validaciones acumuladas del reporte.

CU-13: Visualizar todos los reportes



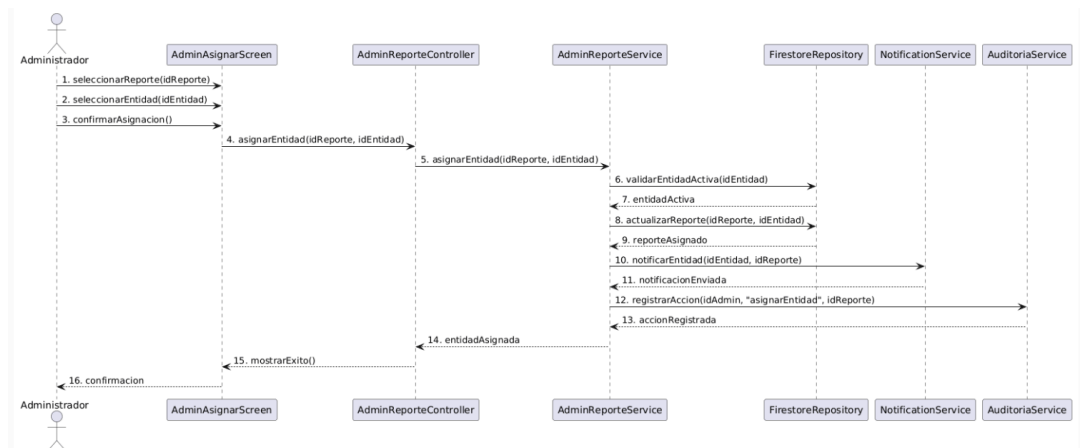
El diagrama muestra el flujo utilizado por el administrador para consultar el conjunto de reportes registrados en el sistema. La solicitud es procesada por los componentes administrativos y el repositorio de datos, obteniendo la información necesaria para presentar el listado de incidencias y facilitar su gestión.

CU-14: Actualizar estado de reporte



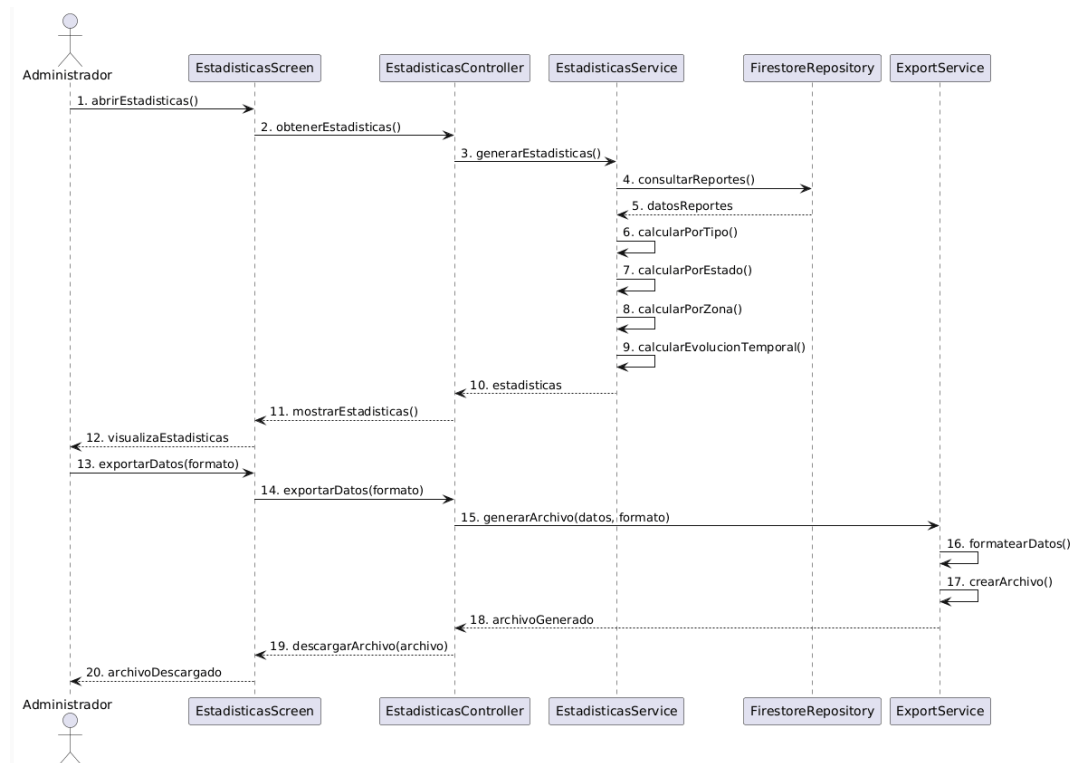
El diagrama representa la secuencia mediante la cual el administrador modifica el estado de una incidencia. La aplicación recibe la nueva información, valida la operación y actualiza el registro correspondiente en la base de datos. Este proceso permite mantener actualizado el ciclo de atención de cada reporte.

CU-15: Asignar reporte a entidad



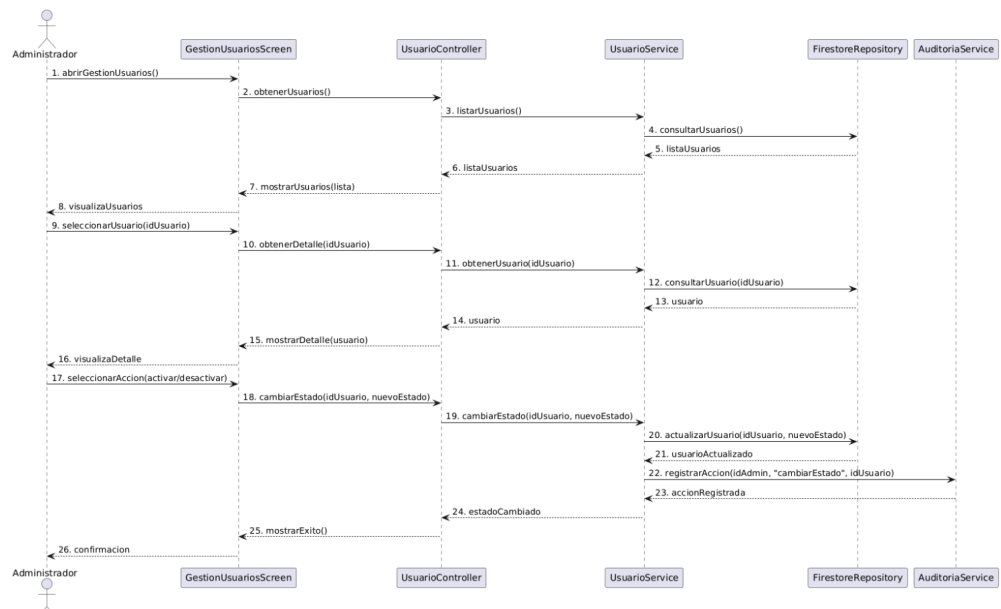
El diagrama representa el proceso mediante el cual el administrador asigna una incidencia a la entidad competente. La aplicación procesa la solicitud y actualiza la información del reporte para registrar la entidad responsable de su atención. Este mecanismo permite organizar la distribución de incidencias de acuerdo con su naturaleza y competencia institucional.

CU-16: Visualizar estadísticas



El diagrama muestra el flujo utilizado por el administrador para consultar información estadística sobre las incidencias registradas. El sistema obtiene los datos almacenados, los procesa y genera la información necesaria para su representación mediante estadísticas y gráficos, permitiendo realizar consultas utilizando diferentes criterios.

CU-17: Gestionar usuarios

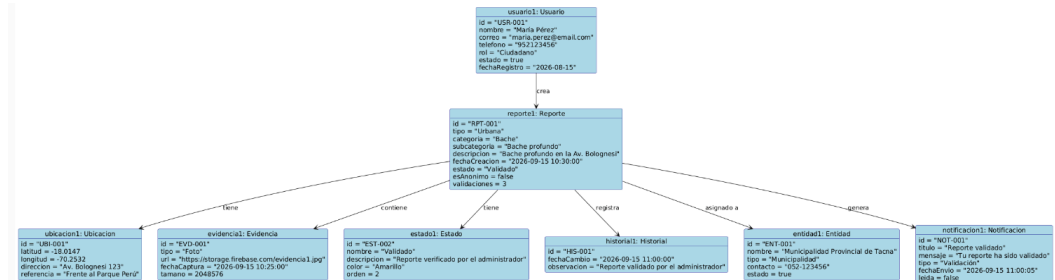


El diagrama representa las operaciones administrativas relacionadas con la gestión de usuarios. El administrador puede consultar y buscar cuentas registradas y realizar las acciones de gestión disponibles sobre

ellas. La información es procesada mediante los componentes administrativos y almacenada en los servicios de datos correspondientes.

6.4. Diagrama de Objetos

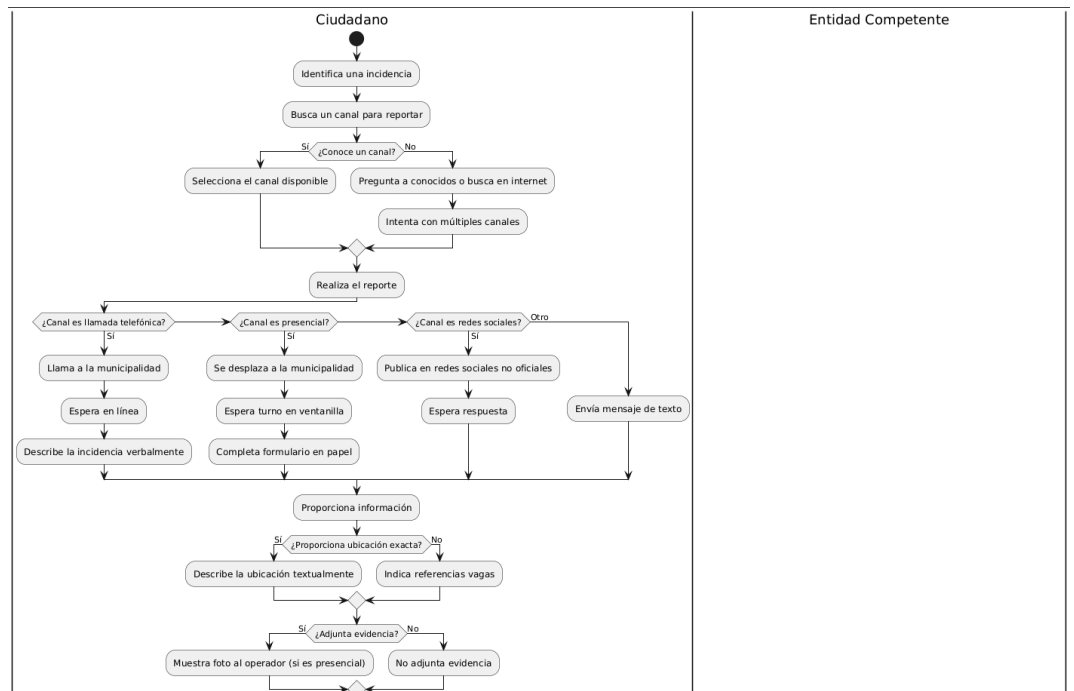
Diagrama de Objetos - Reporte de Incidencia

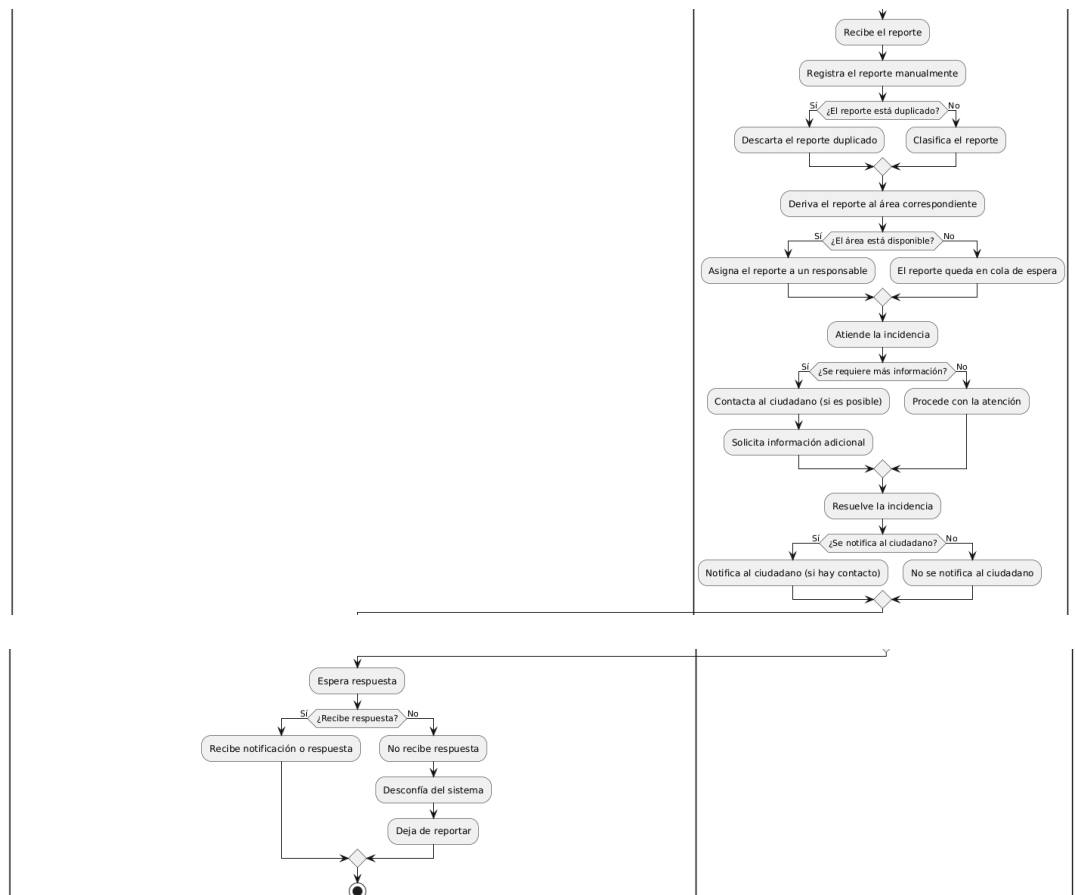


Este diagrama muestra un ejemplo concreto de un reporte de incidencia urbana, con todos los objetos asociados: usuario, ubicación, evidencia, estado, historial y entidad.

7. Vista de Procesos

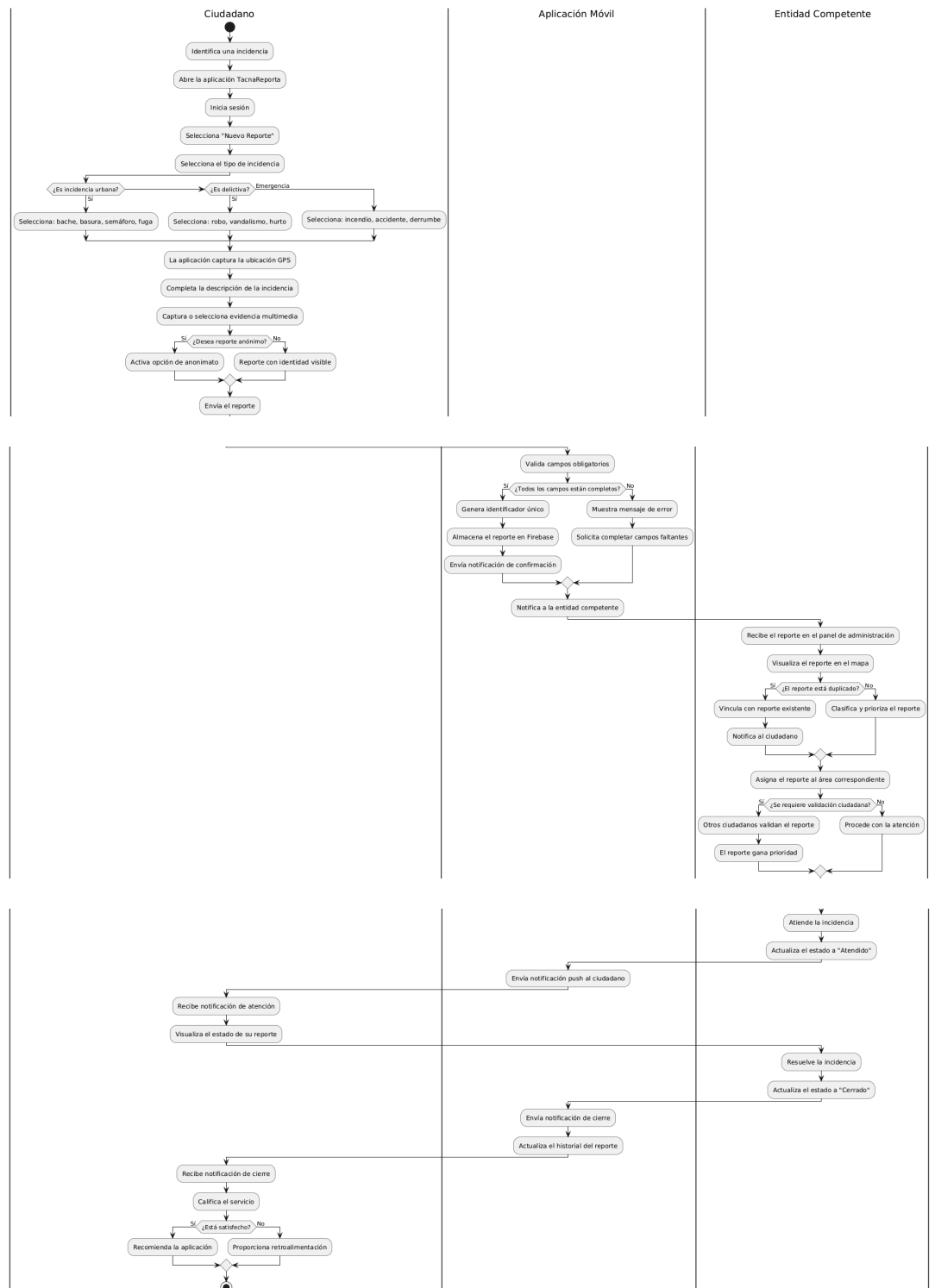
7.1. Diagrama de Proceso Actual





El diagrama representa el proceso actual de reporte y atención de incidencias antes de la implementación de la solución propuesta. En él se pueden identificar las diferentes actividades y participantes involucrados en la gestión de una incidencia, permitiendo visualizar la secuencia existente y los puntos en los que se produce la interacción entre el ciudadano y la entidad competente. Esta representación sirve como línea base para analizar posteriormente las mejoras planteadas por TacnaReporta.

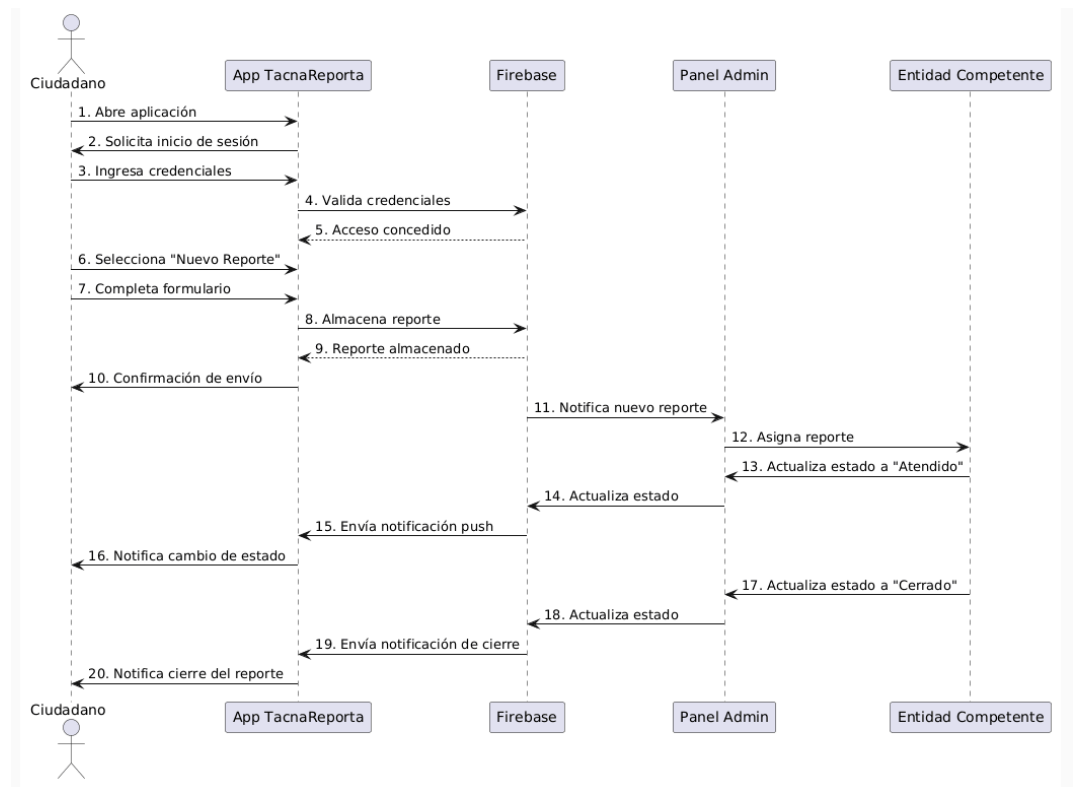
7.2. Diagrama de Proceso Propuesto



El diagrama representa el proceso propuesto para la gestión de incidencias mediante TacnaReporta. La incorporación de la aplicación permite estructurar y digitalizar las actividades relacionadas con el registro, georreferenciación, almacenamiento, validación, seguimiento y atención de los reportes. De esta manera, el proceso propuesto establece una secuencia organizada de actividades y facilita la

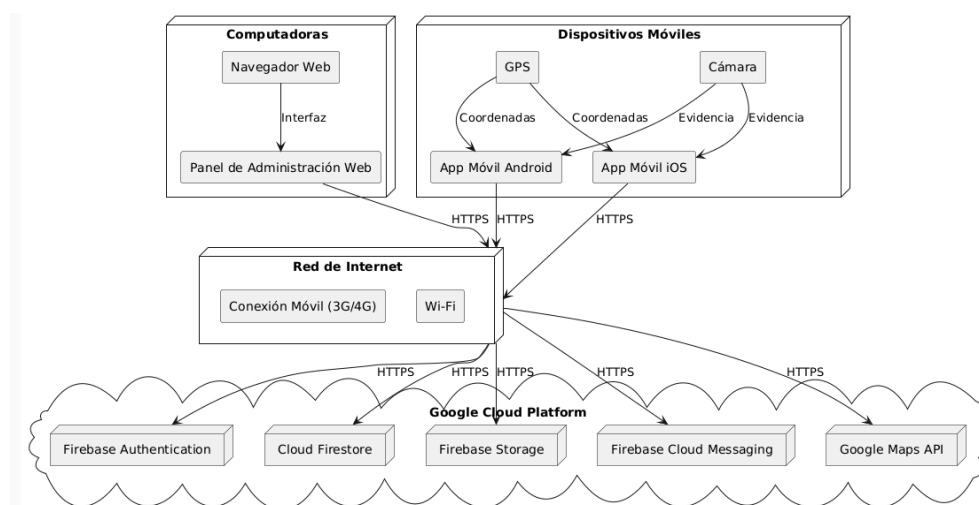
comunicación de la información entre el ciudadano, la plataforma y las entidades responsables.

7.3. Diagrama de Secuencia del Proceso Propuesto



8. Vista de Despliegue (Física)

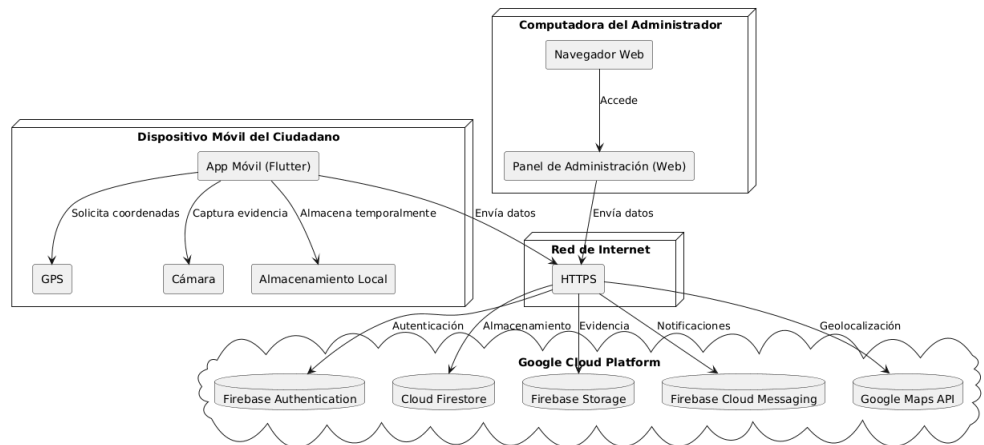
8.1. Diagrama de Contenedor



El diagrama de contenedor representa los principales contenedores de software que conforman TacnaReporta y las relaciones existentes entre ellos. Se distinguen los componentes utilizados por los ciudadanos, el panel de administración y los servicios de infraestructura, incluyendo Firebase, almacenamiento, mensajería y servicios de mapas. Esta representación permite comprender cómo se distribuyen las responsabilidades del sistema y cómo los diferentes contenedores intercambian información.

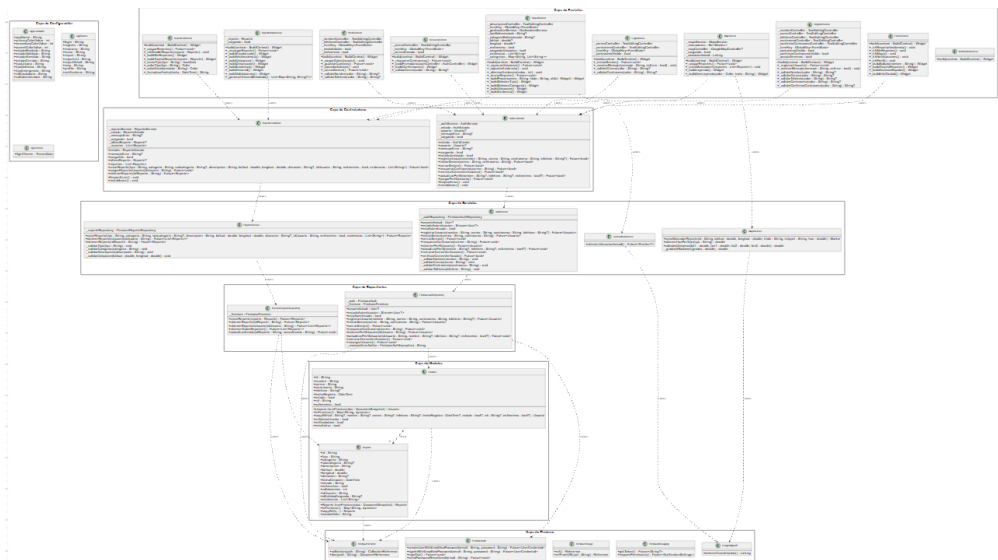
La arquitectura física del proyecto contempla dispositivos móviles, computadoras administrativas, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Storage, Firebase Cloud Messaging y Google Maps API.

8.2. Diagrama de Despliegue



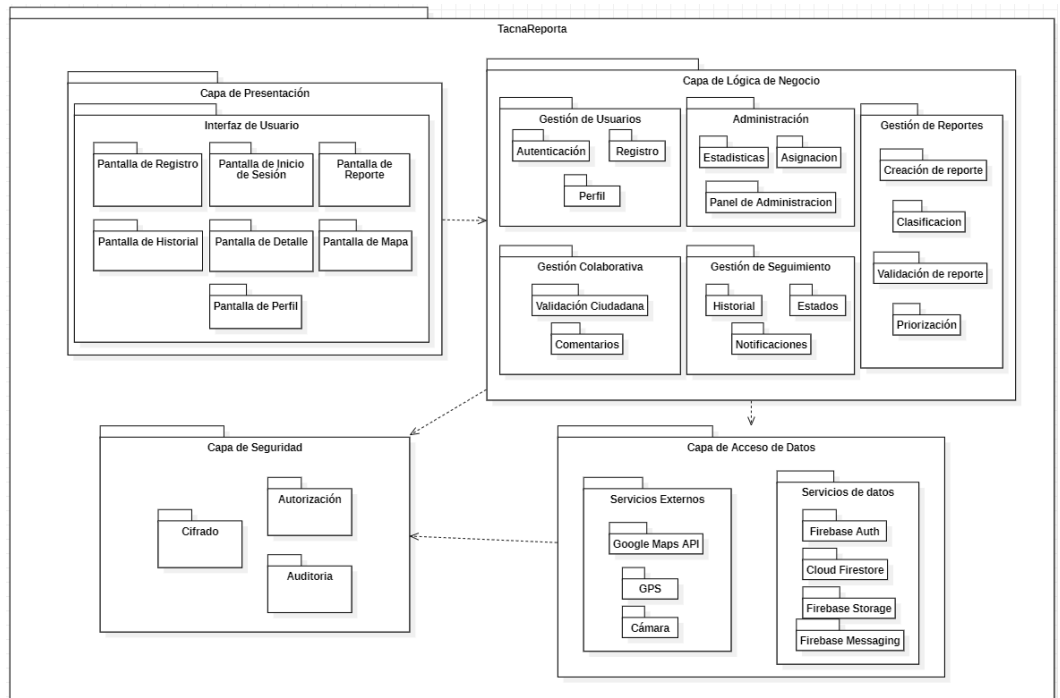
El diagrama de despliegue muestra la distribución física de los componentes de TacnaReporta sobre la infraestructura tecnológica utilizada. Se representa la comunicación entre los dispositivos de los usuarios, los equipos utilizados para la administración y los servicios desplegados en la nube. Esta vista permite identificar dónde se ejecutan los diferentes componentes del sistema y cómo se establece la comunicación entre ellos mediante la red de Internet.

8.3. Diagrama de Clases



9. Vista de Implementación (Desarrollo)

9.1. Diagrama de Componentes



El diagrama de componentes representa la organización interna de los principales módulos de software de TacnaReporta y las dependencias existentes entre ellos. Los componentes se encuentran organizados de acuerdo con las responsabilidades definidas en la arquitectura, incluyendo la interfaz de usuario, la lógica de negocio, el acceso a datos y los mecanismos de seguridad. Esta estructura favorece la modularidad, facilita el mantenimiento del código y permite desarrollar o modificar componentes de manera independiente.

Medida de respuesta	100% de los intentos de acceso no autorizado deben ser bloqueados; el registro de auditoría debe completarse en menos de 1 segundo
---------------------	--

La tabla define el comportamiento esperado del sistema frente a un intento de acceso no autorizado a información de reportes o funcionalidades administrativas. Se establece que el sistema debe bloquear el acceso, registrar el evento en la auditoría y notificar al administrador. La medida de respuesta establece los parámetros que permiten verificar el cumplimiento del escenario de seguridad.

11.2. Escenario de Usabilidad

Tabla 18 - Escenario de Calidad de Usabilidad

Elemento	Descripción
Fuente	Ciudadano con nivel básico de competencia tecnológica
Estímulo	Necesidad de reportar una incidencia
Artefacto	Aplicación Móvil TacnaReporta
Entorno	Uso normal de la aplicación en un dispositivo móvil
Respuesta	El sistema debe permitir al ciudadano completar un reporte sin asistencia, en un tiempo inferior a 2 minutos
Medida de respuesta	$\geq 80\%$ de los usuarios completan un reporte sin asistencia en el primer uso; tiempo promedio ≤ 2 minutos; puntaje SUS ≥ 68

La tabla establece el escenario mediante el cual se evalúa la facilidad de uso de la aplicación para un ciudadano con conocimientos tecnológicos básicos. El escenario considera como objetivo que el usuario pueda completar un reporte sin asistencia y dentro del tiempo establecido. Las medidas definidas permiten evaluar tanto el porcentaje de usuarios que completan correctamente el proceso como el tiempo requerido y el nivel de usabilidad obtenido.

11.3. Escenario de Adaptabilidad

Tabla 19 - Escenario de Calidad de Adaptabilidad

Elemento	Descripción
Fuente	Cambio en los requisitos del sistema o en la tecnología

Estímulo	Necesidad de añadir una nueva funcionalidad (ej. nuevos tipos de incidencia)
Artefacto	Arquitectura del sistema TacnaReporta
Entorno	Operación normal del sistema
Respuesta	El sistema debe permitir la incorporación de la nueva funcionalidad sin afectar las funcionalidades existentes
Medida de respuesta	Tiempo de implementación ≤ 16 horas; 0 regresiones en funcionalidades existentes

La tabla establece las condiciones que debe cumplir la arquitectura cuando se requiere incorporar una nueva funcionalidad al sistema. El escenario busca garantizar que los cambios puedan implementarse sin afectar las funcionalidades existentes, utilizando como indicadores el tiempo requerido para la implementación y la ausencia de regresiones en el sistema.

11.4. Escenario de Disponibilidad

Tabla 20 - Escenario de Calidad de Disponibilidad

Elemento	Descripción
Fuente	Fallo en un servicio externo (Firebase, Google Maps)
Estímulo	Interrupción del servicio en la nube
Artefacto	Sistema TacnaReporta
Entorno	Operación normal del sistema
Respuesta	El sistema debe recuperarse automáticamente del fallo en un tiempo aceptable, notificando al usuario si es necesario
Medida de respuesta	Disponibilidad $\geq 99.5\%$; tiempo de recuperación ≤ 30 minutos

La tabla define el comportamiento esperado del sistema ante una interrupción de servicios externos como Firebase o Google Maps. Se establece que TacnaReporta debe recuperar su funcionamiento en un tiempo aceptable y comunicar al usuario cuando sea necesario. Los indicadores establecidos permiten evaluar el nivel de disponibilidad y el tiempo requerido para la recuperación ante fallos.

11.5. Escenario de Rendimiento

Tabla 21 - Escenario de Calidad de Rendimiento

Elemento	Descripción
Fuente	Ciudadano reportando una incidencia
Estímulo	Envío de un reporte con evidencia multimedia
Artefacto	Aplicación Móvil TacnaReporta
Entorno	Conexión a internet 4G
Respuesta	El sistema debe procesar y almacenar el reporte en un tiempo aceptable
Medida de respuesta	Tiempo de carga ≤ 3 segundos; tiempo de envío ≤ 5 segundos; consumo de datos ≤ 2 MB por reporte

La tabla establece las condiciones para evaluar el rendimiento de TacnaReporta durante el envío de una incidencia con evidencia multimedia. Se consideran como indicadores el tiempo de carga, el tiempo requerido para enviar el reporte y el consumo de datos. Estos parámetros permiten verificar que la aplicación pueda procesar las operaciones principales de manera eficiente bajo las condiciones de conectividad definidas.